개념 설명 ②

(단항식) × (다항식), (다항식) ÷ (단항식)

(단항식) × (다항식)

방법 : 분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$2x(3x - 5y) = 2x \times 3x + 2x \times (-5y)$$

$$= 6x^2 - 10xy$$

전개 : 단항식과 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것

전개식 : 전개하여 얻은 식

$$-3a(a - 2b) = -3a^2 + 6ab$$

음수를 곱하면 각 항의 부호가 바뀐다.

(다항식) ÷ (단항식)

〈방법 1〉 분수로 고친 후 각 항을 단항식으로 나눈다.

$$(A + B) \div C = \frac{A + B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$$

$$(6x^2 + 9x) \div 3x = \frac{6x^2}{3x} + \frac{9x}{3x} = 2x + 3$$

〈방법 2〉 단항식의 역수를 각 항에 곱한다.

$$(A + B) \div C = (A + B) \times \frac{1}{C} = A \times \frac{1}{C} + B \times \frac{1}{C}$$

$$(4a^2 - 2a) \div \frac{a}{2} = (4a^2 - 2a) \times \frac{2}{a} = 8a - 4$$